

05

PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

ÜBERBLICK ÜBER SPRING BOOT

EINRICHTUNG EINES SPRING BOOT PROJEKTS

ÜBERBLICK ÜBER SPRING BOOT

○ Was ist Spring Boot?

- Ein Framework zum Erstellen von eigenständigen, produktionsreifen Spring-basierten Anwendungen.
- Vereinfacht die Entwicklung durch automatische Konfiguration und "Convention over Configuration".
- Bietet eine Vielzahl von "Starter"-Abhängigkeiten für verschiedene Anwendungsfälle.
- Integrierte Unterstützung für Webanwendungen, REST-APIs, Datenbanken, Sicherheit und vieles mehr.

○ Vorteile von Spring Boot:

- Schnelle und einfache Entwicklung
- Minimale Konfiguration
- Integrierte Server (keine separate Tomcat-Installation erforderlich)
- Produktionsreife Funktionen (Metriken, Health Checks, etc.)
- Große und aktive Community

EINRICHTUNG EINES SPRING BOOT PROJEKTS

- **Spring Initializr:** Ein webbasiertes Tool zum Generieren eines Spring Boot-Projektskeletts.
- **Abhängigkeiten auswählen:** Wähle die benötigten "Starter"-Abhängigkeiten für deine Anwendung aus (z.B. "Spring Web", "Spring Data MongoDB").
- **Projekt herunterladen und entpacken:** Lade das generierte Projekt herunter und entpacke es in dein Arbeitsverzeichnis.
- **Projekt in deiner IDE öffnen:** Öffne das Projekt in deiner bevorzugten IDE (z.B. IntelliJ IDEA, Eclipse, VS Code).

SPRING BOOT PROJEKTSTRUKTUR

- `src/main/java` : Enthält den Java-Quellcode deiner Anwendung.
- `src/main/resources` : Enthält Konfigurationsdateien (z.B. `application.properties`) und statische Ressourcen (z.B. HTML-Templates, Bilder).
- `src/test/java` : Enthält deine Unit- und Integrationstests.
- `pom.xml` (**oder** `build.gradle`): Definiert die Abhängigkeiten und Build-Konfiguration deines Projekts.

DEMO: HELLO WORLD MIT SPRING BOOT

- **Live-Coding:** Erstellen Sie eine einfache Spring Boot-Anwendung, die "Hello World!" zurückgibt.
- **Schritte:**
 1. Erstellen Sie eine neue Klasse mit der `@RestController` -Annotation.
 2. Definieren Sie eine Methode mit der `@GetMapping` -Annotation, die "Hello World!" zurückgibt.
 3. Starten Sie die Anwendung und rufen Sie den Endpunkt im Browser auf.